

原为 Fe^{2+} 后才被吸收,其吸收率较低,一般在 10% 以下,有的甚至在 3%~5% 或更低,其吸收过程常受多种膳食因素的影响。抑制非血红素铁吸收的膳食因素有植酸(谷类的糠麸)、多酚类(茶、咖啡、某些蔬菜和水果)、膳食纤维等,蛋类中的卵黄磷高蛋白可干扰铁的吸收,使蛋类铁吸收率仅为 3%;另外胃酸缺乏、使用抗酸药物或胃术后的患者,也会影响铁离子的释放,从而影响铁的吸收。

3. 铁丢失过多 长期慢性铁丢失而得不到纠正则造成 IDA。机体失血过多如妇女月经过多(子宫肌瘤、节育环刺激、月经失调)、慢性胃肠道失血(包括痔疮、胃十二指肠溃疡、胃肠道肿瘤、寄生虫感染)、咯血(肺结核、肺癌、支气管扩张等)及短期内多次献血等;此外,在高温条件下作业大量出汗、感染、恶性肿瘤等也会造成铁的丢失。

(二) 主要临床表现

1. 贫血 症状和贫血的严重程度有关,常见症状有疲乏无力、易疲倦、心慌、活动后气短、眼花、耳鸣、纳差等。严重者面色苍白、口唇黏膜和睑结膜苍白、肝脾轻度肿大等。由于膳食因素造成的轻度贫血患者常能通过饮食调整来改善症状。

2. 其他缺铁表现 体力、耐力下降,抗寒能力差;机体免疫功能和抗感染能力下降;口腔炎、舌炎、舌乳头萎缩;毛发干枯脱落,指(趾)甲缺乏光泽、脆薄易裂,重者指(趾)甲变平,甚至凹下呈勺状(反甲);精神行为异常,如烦躁、易怒、注意力不集中、异嗜癖;儿童生长发育迟缓、智力低下,上课注意力不集中及学习成绩下降等。

3. 缺铁原发病表现 如因为其他疾病引起的继发性 IDA 还会有原发疾病的临床表现。

二、营养代谢特点

(一) 蛋白质代谢

蛋白质不但是合成血红蛋白的原料,而且在消化过程中所释放的胱氨酸、半胱氨酸、赖氨酸、组氨酸等氨基酸和多肽以及所含的“肉类因子”在提高铁吸收率方面有着不可忽视的作用。处于生长发育阶段的儿童和青少年、生育期、妊娠期或哺乳期妇女是 IDA 的高发人群,其体内蛋白质合成代谢旺盛,必须保证充足的蛋白质摄入量才能满足人体生长发育的需要。如发生蛋白质营养不良就会影响血红蛋白和促红细胞生成素的合成。

(二) 矿物质代谢

微量元素缺乏是 IDA 的主要原因之一。铁是红细胞合成血红蛋白的重要原料,也是机体许多金属酶的辅基,缺铁不仅影响血红蛋白的合成,也影响组织细胞中含铁酶和铁依赖性酶的活性,继而引起相应的临床症状。另外,微量元素铜能促进铁的吸收和利用,钙、锌可影响铁的吸收。

(三) 维生素代谢

维生素 C 能促使难吸收的三价铁还原成易吸收的二价铁,而且还能螯合铁使之形成小分子的可溶性铁螯合物而促进铁的吸收。充足量的维生素 A、维生素 E 与维生素 B_{12} (Vit B_{12}) 对铁的吸收有利,维生素 B_2 有利于铁的吸收、转运与储存。

三、营养治疗原则

(一) 能量

能量供给应满足机体正常需要。处于生长发育期的儿童、青少年和妊娠、哺乳期妇女能量供给应相应增加以满足机体特殊生理需要。

(二) 蛋白质

应供给充足的蛋白质,成人患者可按 $1.5\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 供给。正在生长发育期的儿童、青少年每日蛋白质供给量应保证 $2\sim 3\text{g}/\text{kg}$,其中来自肉、禽、鱼类的蛋白质应保证占总摄入量的 $1/3$ 。

(三) 脂肪

脂肪适量,以防血脂升高。有研究表明,膳食中脂类的合适含量对铁吸收有利,过高($>25\%$)或过低($<5\%$)均降低铁的吸收。脂肪供给量应占总能量的 $20\%\sim 25\%$ 。

(四) 碳水化合物

应适当增加碳水化合物的供给量,以保证蛋白质的充分利用,每日以 $250\sim 400\text{g}$ 为宜。

(五) 矿物质

增加膳食铁特别是血红素铁的摄入量,血红素铁主要存在于动物性食物如肉类、肝脏、动物血中,因此,缺铁性贫血患者补铁应以富含血红素铁的肉、禽、鱼、肝脏、动物血等动物性食物为主。值得注意的是,牛奶、蛋类并不是补铁的良好食物,因为牛奶为贫铁食物,含铁量仅为 $0.1\text{mg}/100\text{g}$,而蛋类虽然含铁不算少,但其所含的卵黄高磷蛋白可抑制鸡蛋中铁的吸收。另外,补铁的同时应补铜,避免与钙制剂和锌制剂同时应用。

(六) 维生素

维生素 C 作为还原物质,在肠道能将三价铁还原为二价铁,促进食物中铁的吸收。若将富含维生素 C 的柠檬汁、橘子汁、柿子椒、西红柿、心里美萝卜等和富含铁的蔬菜一起食用,可使铁的吸收率提高 $2\sim 3$ 倍,甚至更高。维生素 C 极易被氧化破坏,故应注意保持食物的新鲜度,减少加工烹调过程中的流失。需要用铁制剂补铁时,也应和维生素 C 片同服。维生素 B_{12} 和叶酸是合成血红蛋白所必需的物质,摄入量充足可保证红细胞的正常增长。其他维生素如维生素 A、维生素 E 与维生素 B_2 要足量供给。

(七) 水

同正常人。

(八) 膳食纤维

膳食纤维应适量,中国居民膳食纤维的 AI 值为 $25\sim 35\text{g}/\text{d}$ 。膳食纤维摄入量过多时,能与铁离子结合成不溶性的铁盐而干扰铁的吸收。

四、治疗方案设计

(一) 宜用食物

肉、鱼、禽、动物血、动物肝、肾,西红柿、柿子椒、心里美萝卜等蔬菜(尽量生食),柠檬、橘子、猕猴桃、酸梨、酸枣等水果。

(二) 忌(少)用食物

含草酸较高的蔬菜、菠菜、茭白等,未经发酵的谷类,浓茶、咖啡。

(三) 出院指导

1. 按照平衡膳食的原则,注意食物多样化,保证餐餐荤素搭配,以提高膳食铁的吸收率。
2. 含草酸较高的蔬菜、菠菜、茭白等可选择水焯后再食,食用谷类时尽量选用发酵食品。
3. 避免钙剂、锌制剂、抗酸剂、四环素和铁制剂同时服用,以免影响铁的吸收。
4. 餐次安排可根据患者情况而定,一日至少安排三餐,对食欲较差或食量较小者可采

用少量多餐的方式,安排 2~3 次加餐,以增加营养素的摄入。

- 5. 可适当选用铁强化食品如铁强化酱油和面包等。
- 6. 婴儿应以母乳喂养,如只能用人工喂养时,则应用强化铁的奶粉和配方食品。
- 7. 尽量用铁制炊具烹制食物。

(四) 食谱举例(表 19-1-1)

表 19-1-1 成人缺铁性贫血参考食谱

早餐	芝麻酱拌豆腐干(芝麻 15g,豆腐干 50g),煮鸡蛋 50g;馒头(标准粉 50g),小米粥(小米 50g)		
午餐	黑木耳炒猪肝(黑木耳 10g,猪肝 50g),西红柿炖牛肉(西红柿 100g,牛肉 50g),米饭(粳米 150g),白菜汤(白菜 100g)		
加餐	苹果 200g		
晚餐	青椒蘑菇炒肉片(青椒 50g,鲜蘑菇 100g,瘦猪肉 50g),清蒸鲤鱼(鲤鱼 100g),紫菜虾皮汤(紫菜 10g,虾皮 10g),发面蒸饼(标准粉 125g)		
能量	9.96MJ(2380kcal)	蛋白质	116g(19%)
脂肪	60g(23%)	碳水化合物	344g(58%)
		铁	54mg

注:全日烹调用油 30g

第二节 巨细胞贫血

一、概 述

巨细胞贫血也称营养性大细胞性贫血,是指由于叶酸和(或)维生素 B₁₂ 缺乏或其他原因引起的 DNA 合成障碍所致的一类贫血。常见于幼儿期,也见于妊娠期及哺乳期妇女,其他年龄较少见。我国,因叶酸缺乏所致的巨细胞性贫血在各地常见,尤以山西、陕西、河南及山东等地较为多见,维生素 B₁₂ 缺乏所致者较少见。而在欧美,维生素 B₁₂ 缺乏或有内因子抗体者多见。偏食或过长时间烹煮食物、患自身免疫病、胃肠道疾病及肿瘤等,是该病的高危因素。

(一) 病因及发病机制

根据缺乏物质的种类,该病病因可分为叶酸缺乏、维生素 B₁₂ 缺乏及叶酸和维生素 B₁₂ 同时缺乏。

1. 叶酸缺乏的原因

(1)摄入量不足:膳食中缺少新鲜蔬菜和肉、蛋类,过度烹煮或腌制均可使叶酸大量破坏;特殊生理时期如婴幼儿、青少年、妊娠和哺乳期妇女,某些消耗性疾病如甲状腺功能亢进症、慢性感染、肿瘤等患者,叶酸需要量增加而未及时补充。

(2)吸收利用障碍:长期腹泻、小肠炎症、肿瘤及某些药物(抗癫痫药物、甲氨蝶呤、氨苯蝶啶等)均可干扰叶酸的吸收和利用;乙醇可干扰叶酸的代谢,酗酒者常会有叶酸缺乏。

(3)丢失增加:血液透析或长期慢性失血可增加叶酸排出。

2. 维生素 B₁₂ 缺乏的原因

(1)摄入量不足:由于维生素 B₁₂ 主要来源于动物性食品,植物性食品基本不含维生素 B₁₂。长期完全素食者可导致维生素 B₁₂ 缺乏,常需较长时间才出现,所以临床上由于膳食中

维生素 B₁₂ 摄入不足而致的巨细胞性贫血较少见。

(2) 吸收利用障碍: 由于恶性贫血、胃切除、胃黏膜萎缩等造成内因子缺乏; 胃酸、胃蛋白酶或胰蛋白酶缺乏; 小肠部分切除后而造成的肠黏膜吸收功能障碍; 小肠憩室或术后的盲端襻中常存在大量的细菌和寄生虫, 可摄取和截留维生素 B₁₂, 影响维生素 B₁₂ 的吸收; 先天性转钴蛋白 II (TC II) 缺乏及长期接触麻醉剂氧化亚氮均可影响维生素 B₁₂ 的血浆转运和细胞内的转变和利用, 进而造成维生素 B₁₂ 缺乏。

3. 发病机制 叶酸在肠道吸收后, 被叶酸还原酶先还原成二氢叶酸, 再经二氢叶酸还原酶还原形成具有生理作用的四氢叶酸。四氢叶酸是体内一碳单位的传递体, 可携带一碳单位形成 5-甲基四氢叶酸、亚甲基四氢叶酸等多种活性形式发挥生理作用, 它们可作为辅酶为 DNA 合成提供一碳基团。叶酸缺乏首先影响细胞增殖速度较快的组织, 红细胞为体内更新较快的细胞, 平均寿命 120 天。当叶酸缺乏时, DNA 合成障碍, 骨髓中幼红细胞分裂增殖速度减慢, 停留在巨幼红细胞阶段而成熟受阻。由于细胞核的发育停滞, 胞质仍继续成熟, 造成细胞核浆发育不平衡, 细胞体积较正常为大。这种巨型改变也可涉及粒细胞及巨核细胞系统, 导致全血细胞减少, 发生巨幼细胞性贫血。DNA 合成障碍也累及黏膜上皮组织, 影响口腔和胃肠道功能。维生素 B₁₂ 缺乏, 5-甲基四氢叶酸不能转变为四氢叶酸, 也间接地影响了 DNA 的合成, 同样会发生巨幼细胞性贫血。此外, 当维生素 B₁₂ 缺乏时, 甲基丙二酰辅酶 A 转变成琥珀酰辅酶 A 的反应不能进行。大量的丙酰辅酶 A 堆积, 形成非生理性的单链脂肪酸, 影响神经髓鞘磷脂的形成, 出现各种神经系统症状。

(二) 主要临床表现

1. 血液系统表现 起病缓慢, 常有面色苍白、乏力、易倦、耐力下降、头晕、活动后心悸气短、头发细、黄而稀疏。重者可有轻度黄疸, 同时可有白细胞和血小板减少, 患者常伴有感染和出血倾向。

2. 消化系统表现 食欲缺乏、恶心、厌食、腹胀、腹泻或便秘。反复发作的舌炎、舌乳头萎缩、味觉消失。

3. 神经精神表现 维生素 B₁₂ 缺乏的患者, 由于脊髓髓鞘合成障碍, 侧索、末梢神经等均可受到损害, 表现为手足对称性麻木、感觉障碍; 共济失调或步态不稳; 味觉、嗅觉降低; 肌张力增加、腱反射亢进; 小儿及老年人常表现为脑神经受损的精神异常, 无欲、抑郁、嗜睡或精神错乱。偶有叶酸缺乏的患者出现易怒、妄想等精神症状。

二、营养代谢特点

(一) 蛋白质代谢

正常人每天都需要摄入一定量的蛋白质作为构成和修补组织的材料, 如蛋白质摄入量不能满足人体需要, 则会发生蛋白质营养不良, 血红蛋白合成减少, 引起贫血。

(二) 维生素代谢

贫血高危人群代谢旺盛, 为满足人体新陈代谢的需要, 其维生素的摄入量也需相应增加。叶酸和维生素 B₁₂ 是红细胞发育不可缺少的营养物质, 叶酸或维生素 B₁₂ 缺乏时, 红细胞内 DNA 合成就会受到影响, 从而发生巨幼细胞性贫血。维生素 C 可促进叶酸吸收, 维生素 C 缺乏时, 叶酸无法转化为具有活性的四氢叶酸而被机体利用。

(三) 微量元素代谢

体内许多微量元素都参与骨髓造血、核酸代谢和血红蛋白的合成等, 微量元素缺乏会通

过不同途径引起贫血。如锌作为叶酸结合酶的辅助因子,对叶酸的吸收起重要作用;钴主要通过维生素 B₁₂ 参与核糖核酸的代谢,如果钴缺乏可引起红细胞 DNA 合成障碍,导致巨幼细胞性贫血。

三、营养治疗原则

(一) 能量

能量供给应满足机体正常需要。妊娠期妇女能量供给量相应增加以满足机体特殊生理需要。

(二) 蛋白质

蛋白质可按 1.5g/kg 供给,全日约 80~100g,其中动物蛋白质应占蛋白质总量的 1/3。正在生长发育期的儿童及孕妇、乳母应适当增加。

(三) 脂肪

脂肪适量,以防血脂升高,一般每日 60~80g。

(四) 碳水化合物

应适当增加碳水化合物的供给量,以保证蛋白质的充分利用,每日以 250~400g 为宜。

(五) 矿物质

注意微量元素铁、锌、钴的补充,我国的膳食结构以植物性食物为主,其微量元素的含量及吸收利用率都不及动物性食物,而且易受食物中干扰因子的影响。在食物选择加工上尽量减少干扰因子对微量元素的影响。

(六) 维生素

注意补充叶酸、维生素 B₁₂ 和维生素 C,中国营养学会推荐的叶酸推荐摄入量为成人 400μg,婴儿 65μg,儿童 1~3 岁 150μg,4~10 岁 200~300μg,乳母 500μg,孕妇 600μg。叶酸广泛存在于动植物性食物中,富含叶酸的食物为动物的肝、肾、鸡蛋、豆类、酵母、绿叶蔬菜、水果及坚果类。我国推荐的维生素 B₁₂ 的适宜摄入量为成人 2.4μg,儿童 1.2μg,孕妇 2.6μg。维生素 B₁₂ 主要存在于动物性食物中,主要食物来源为肉类、动物内脏、鱼、禽、贝壳类及蛋类,植物性食物基本不含维生素 B₁₂。维生素 C 可促进叶酸吸收,应多补充含维生素 C 丰富的新鲜蔬菜和水果。

(七) 水

同正常人。

(八) 膳食纤维

膳食纤维应适量,中国居民膳食纤维的 AI 值为 25~35g/d。摄入量过多时,膳食纤维能与微量元素结合成不溶性的盐而干扰微量元素的吸收。

四、治疗方案设计

(一) 宜用食物

富含维生素 B₁₂ 的食物如动物肉类、肝、肾、奶类、鱼、禽、贝壳类及蛋类、豆类、酵母等,富含叶酸的食物如牛肝、绿叶蔬菜、柑橘、番茄、菜花、西瓜、香蕉等。

(二) 忌(少)用食物

酒、浓茶、咖啡。

(三) 出院指导

- 1. 养成良好的饮食习惯,不挑食,不偏食。在平衡膳食的基础上多供给富含蛋白质、叶酸和维生素 B₁₂的食物。
- 2. 注意烹调方法对胃肠功能正常的患者,可选择部分适合生吃的蔬菜,如西红柿、萝卜等洗净消毒后生食或凉拌,新鲜蔬菜要现吃现炒,菜肴以急火快炒为宜以减少叶酸的流失,一般烧菜加温达到 110~121℃,持续 10 分钟,能使食物中 2/3 的叶酸遭到破坏。烹调加工肉类时不要加碱,烹调温度也不宜过高,因碱性和高温均可使维生素 B₁₂遭到破坏。
- 3. 对伴有舌炎或消化道症状者,饮食制备要细软,宜消化,如病情需要可采用高蛋白高维生素半流食或流食,必要时尚可配以管喂流食,餐次安排以每日 5~6 餐,少量多餐原则为好。
- 4. 铜制炊具可加速叶酸破坏,应避免使用。
- 5. 对于发生巨幼细胞性贫血小儿,要保证奶类充足,根据年龄及时添加辅食(水果、蔬菜、动物肝和肉类等),但不宜过急,以免造成消化不良。
- 6. 重视饮食卫生。防止肠道细菌性传染病和寄生虫病。
- 7. 避免抗惊厥药、口服避孕药、阿司匹林等影响叶酸吸收的药物同时使用。

(四) 食谱举例(表 19-2-1)

表 19-2-1 成人巨细胞贫血参考食谱

早餐 豆浆(300ml),煮鸡蛋 50g,馒头(标准粉 100g),酱豆腐(10g)		
午餐 西红柿炖牛肉(西红柿 100g,牛肉 50g),清蒸鲤鱼(鲤鱼 100g),米饭(粳米 150g),猪肝汤(猪肝 50g)		
加餐 苹果 200g		
晚餐 青椒炒鸡片(青椒 200g,鸡肉 50g),发面蒸饼(标准粉 100g),油菜鸡蛋汤(鸡蛋 50g,油菜 50g)		
加餐 牛奶 250ml		
能量 9.8MJ(2353kcal)	蛋白质 113g(19%)	
脂肪 65g(25%)	碳水化合物 329g(56%)	叶酸 502μg

注:全日加烹调油 30g

第三节 白 血 病

一、概 述

白血病(leukemia)是造血系统常见的恶性肿瘤,是一类造血干细胞的恶性克隆性疾病,根据白血病细胞的成熟程度和自然病程,将白血病分为急性和慢性两大类。急性白血病(AL)的细胞分化停滞在较早阶段,多为原始细胞及早期幼稚细胞,病情发展迅速,广泛浸润肝、脾、淋巴结等脏器,自然病程仅几个月。慢性白血病(CL)的细胞分化停滞在较晚的阶段,多为较成熟幼稚细胞和成熟细胞,病情发展缓慢,自然病程为数年。在我国以慢性粒细胞白血病(CML)多见,是一种获得性造血干细胞恶性克隆性疾病,病情发展缓慢,主要累及髓系。

我国白血病发病率与亚洲国家相近,约为 2.76/10 万,低于欧美国家。在恶性肿瘤所致

的死亡率中,白血病居第6位(男性)和第8位(女性),但在儿童及35岁以下成人中则居第一位。

(一) 病因

人类白血病的病因尚未完全清楚。可能与病毒感染、电离辐射、化学因素、遗传因素、药物及其他血液病有关。

1. 病毒 有研究显示,人类T淋巴细胞病毒I型、EB病毒、HIV病毒等与人类白血病的发生有一定关系。

2. 电离辐射 包括X射线、 γ 射线、电离辐射等。

3. 化学因素 常年接触苯以及含有苯的有机溶剂如汽油、橡胶等,与白血病的发生有关。

4. 遗传因素 家族性白血病约占白血病的7/1000,表明白血病与遗传因素有关。

5. 其他血液病 某些血液病最终可能发展为白血病,如骨髓增生异常综合征、淋巴瘤、多发性骨髓瘤等。

(二) 主要临床表现

1. 发热 发热是急性白血病的常见症状,半数患者以发热起病。

2. 贫血 也是白血病最常见的症状之一,有的患者于发病早期就出现贫血,且随病情进展而逐渐加重。

3. 出血 急性白血病的整个病程中,几乎所有患者都会有不同程度的出血,40%~70%患者发病时就有出血,死于出血者占38%~40%。

4. 消化系统症状 胃肠道尤其是口腔及肛门的白血病细胞浸润不少见,主要表现为口腔黏膜溃疡、恶心、呕吐、食欲减退、腹痛、腹胀、腹泻及局部肿块等,胃肠道浸润还可发生坏死及穿孔,消化道出血是常见症状。

二、营养代谢特点

(一) 能量代谢

由于白血病的病程及其治疗过程都需要消耗大量能量,加之患者常有食欲减退、进食量较少的情况,因此机体能量代谢不平衡,摄入的能量远不及消耗的能量,易出现体重下降。

(二) 蛋白质代谢

白血病患者的蛋白质代谢发生改变,病情加重时机体处于明显的负氮平衡状态,用于合成免疫调节的蛋白质不足,抗感染能力降低。

(三) 消化功能紊乱

治疗过程中,尤其是放、化疗过程中的不良反应可引起消化道炎症和功能紊乱,出现味觉改变、厌食、恶心、呕吐、便秘或腹泻,甚至出现水、电解质、酸碱平衡紊乱。

(四) 其他

由于白血病细胞被大量破坏,血、尿中尿酸浓度升高,蓄积在肾小管,甚至出现尿酸结晶,引起肾小管阻塞而发生尿酸性肾病,可出现少尿和无尿。

三、营养治疗原则

(一) 能量

适当增加能量的摄入,以达到并维持理想体重。计算能量需要量时,一般治疗患者应激

系数可按 1.2 左右即可,放、化疗患者则应为 1.3~1.5,或可按 35~40kcal/kg 计算,甚至更高。

(二) 蛋白质

为减少或纠正机体负氮平衡状态,蛋白质供能比例可取上限,但不宜超过 20%,其中优质蛋白比例应占 1/3 以上。

(三) 脂肪

应以低脂饮食为宜,烹调方法尽量采用蒸、煮、炖的方式。

(四) 碳水化合物

供给足量的碳水化合物以减少蛋白质的消耗,保证蛋白质的充分利用,碳水化合物应占总能量的 55%~65%。如摄入量不足,可选择鼻饲或静脉途径。

(五) 矿物质

注意富含铁、锌、铜等微量元素的食物供给。

(六) 维生素

补充充足的维生素,特别是维生素 C 和复合维生素 B 族。临床资料证明,恶性肿瘤患者中约有 70%~90%的人体内有不同程度的维生素缺乏。

(七) 水

鼓励患者多饮水,每日饮水 2000~3000ml,保证每日尿量在 2000ml 以上,饮水不足者可采用静脉补液。在患者胃肠道功能允许的情况下,可适当选用一些新鲜的果汁或菜汁以保持尿液的碱性。

(八) 膳食纤维

保证膳食纤维的摄入,以防止便秘导致痔疮加重或诱发肛裂,增加局部感染的机会。

四、治疗方案设计

(一) 宜用食物

富含优质蛋白质的食物如鸡蛋、瘦肉、牛奶及其制品、大豆及其制品;含铁丰富的动物肝、肾、芝麻酱及动物血如猪血、鹅血等;维生素含量丰富的新鲜蔬菜、水果;具有提高免疫功能和抗癌作用的食物,如海产品中的海参、鱼鳔、乌龟、海带、海藻及食用真菌如香菇、猴头菇、银耳等。

(二) 忌(少)用食物

坚硬或油炸食品、辛辣刺激、生冷或变质食品、酒。

(三) 出院指导

1. 食物制备要细软、易消化,避免使用坚硬或油炸食品及辛辣刺激性食物,在烹调方法上尽量改善食物的色、香、味、形,增强患者的食欲。

2. 餐次安排 由于患者食欲较差,尤其在化疗过程中,消化系统往往会出现诸多反应,如恶心、呕吐、腹泻等症状,此时可采取少食多餐的进食方法,以保证患者营养素的供给,一日可安排 5~6 餐,或在三餐之外,增加一些体积小、热量高、营养丰富的食品。

3. 制备食物或配置肠内外营养制剂时,要严格无菌操作,防止患者并发感染。

4. 因疾病或治疗原因不能经口满足患者营养素需要时,可采取肠内和(或)肠外营养治疗。

(四) 食谱举例(表 19-3-1)

表 19-3-1 成人白血病参考食谱

早餐	豆浆(200ml),麻酱花卷(芝麻酱 10g,面粉 100g),蒸蛋羹(鸡蛋 50g),醋拌黄瓜丝绿豆芽(黄瓜 50g,绿豆芽 25g)		
加餐	冰糖银耳汤(冰糖 10g,银耳 5g)		
午餐	熘肝尖(猪肝 50g),肉末西兰花(瘦猪肉 50g,西兰花 150g),海带鸡蛋汤(鸡蛋 50g,海带 50g),软米饭(粳米 100g)		
加餐	苹果 100g		
晚餐	猴头菇炖鸡肉(猴头菇 25g,鸡 100g),香菇油菜(香菇 15g,油菜 150g),豆沙包(豆沙 20g,标准粉 100g),薏米粥(薏米 15g,粳米 50g)		
加餐	酸牛奶 250ml		
能量	10. 5MJ(2520kcal)	蛋白质	110g(18%)
脂肪	60g(21%)	碳水化合物	385g(61%)

注:全日烹调油 20g

(高淑清)

第二十章

感染性疾病营养治疗

由病毒、衣原体、支原体、立克次体、细菌、真菌、螺旋体、原虫、蠕虫等所引起的疾病均可称为感染性疾病(infectious disease)。感染性疾病中具有传染性、并可导致不同程度流行者又称传染病(communicable diseases)。传染病一般可分为急性和慢性两种。急性传染病包括上呼吸道感染、大叶性肺炎、感冒、伤寒和副伤寒、流行性乙型脑炎等,慢性传染病包括病毒性肝炎、结核病、风湿热及结缔组织疾病等。

机体的营养状况与感染之间有着密切而复杂的关系,当机体营养状况低下时,多伴有不同程度的免疫功能受损,发生感染性疾病的风险增大,而且营养状况的低下程度将直接影响到发病率、病程及预后;同时,感染引起的分解代谢增强又会增加营养物质的消耗,加重营养不良。

第一节 病毒性肝炎

一、概 述

病毒性肝炎(virus hepatitis)是由肝炎病毒引起的常见传染病。是一种多发性疾病,具有传染性强、传播途径复杂、流行面广、发病率较高等特点。可经血液传播、母婴传播及密切接触传播。

临床工作中常根据有无黄疸、病情轻重和病程长短将病毒性肝炎分为:①急性肝炎:分为黄疸型和无黄疸型;②慢性肝炎:包括轻度、中度和重度慢性肝炎;③重型肝炎:分为急性、亚急性和慢性三种;④淤胆型肝炎;⑤肝炎性肝硬化:根据肝功受损程度可分为代偿性和失代偿性。

黄疸型肝炎在黄疸出现前即有畏寒发热、乏力、食欲减退、恶心呕吐、肝区胀痛、腹胀、便秘或腹泻等症状。大约持续 7~10 天可出现巩膜、皮肤黄染,约 1 周左右达到高峰,可有皮肤瘙痒,肝大和转氨酶升高,一般持续 2~6 周进入恢复期。

急性肝炎迁延不愈,病程超过半年者为慢性肝炎,可有乏力、食欲减退、肝区隐痛、腹胀等症状,肝功能轻度异常或反复波动,可持续数月至数年。

慢性活动性肝炎除有乏力、食欲减退、腹胀、肝区疼痛等常见症状外,还可以出现肝外多脏器受损的症状,如关节炎、肾炎、结肠炎、甲状腺炎、心肌炎、腹膜炎及眼口干燥综合征等,以关节炎和慢性肾炎为多见。部分患者有皮肤黝黑、进行性脾大、蜘蛛痣、肝掌等表现。

急性重型肝炎即暴发型肝炎,通常以急性黄疸型肝炎起病,起病较急,病情多在 10 天内迅速恶化,出现以下症状:黄疸加深、明显出血倾向、肝萎缩、神经系统症状以及肝肾综合征,

表现为烦躁、谵妄、定向力和计算能力障碍、嗜睡以至昏迷,大多数患者可有脑水肿,尿少、尿闭及氮质血症等。病程一般不超过 10~14 天。

二、疾病代谢特点

1. 蛋白质 患者蛋白质和氨基酸代谢均可受到影响,表现为蛋白质分解代谢加强、酶活性异常、凝血系统功能障碍和免疫功能下降等。病毒性肝炎时,血浆中的丙氨酸和谷氨酸增加,血氨浓度上升;缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸等支链氨基酸(branched chain amino acid, BACC)浓度降低,苯丙氨酸和酪氨酸等芳香族氨基酸(aromatic amino acid, AAA)浓度上升;儿茶酚胺的生物合成也受到影响,导致患者神经系统症状,最终出现肝性脑病。由于肝脏内蛋白质合成代谢减少,患者易出现低蛋白血症而产生腹水。同时机体免疫球蛋白、补体、血凝系统等蛋白质的合成也不足,患者易出现乏力、感染、消化道出血等症状。机体呈负氮平衡状态,组织蛋白消耗增加。

2. 脂肪 脂蛋白的合成、脂肪酸的氧化和酮体的生成等脂肪代谢活动均在肝脏内进行。病毒性肝炎患者胆汁合成和分泌减少,脂肪的消化吸收功能发生障碍,患者易出现脂肪泻。肝脏受损后,胆固醇合成减少,可出现低胆固醇脂血症。血液中的脂肪不能彻底氧化分解,导致游离脂肪酸(free fatty acid, FFA)水平升高,易出现肝性脑病。过多的 FFA 进入肝脏使肝内脂肪的合成增加,同时载脂蛋白的合成减少,使得肝内脂肪不能以脂蛋白的形式输出,从而蓄积在肝脏,形成脂肪肝。

3. 碳水化合物 在病毒作用下,肝脏发生纤维化病变和(或)门-体分流,患者出现胰岛素抵抗及糖耐量异常,对内源性和外源性胰岛素均不敏感,最终发展成为糖尿病。这种继发于慢性肝炎的糖尿病也称为肝性糖尿病,可加重肝内循环障碍和胰岛素抵抗。肝性糖尿病多见于男性,患者没有明显的糖尿病症状,很少有微血管病变或酮症酸中毒等糖尿病并发症,但常有潜在的缺钾。由于肝脏受损,糖原合成减少甚至耗竭,肝脏糖异生作用减弱,糖代谢相关激素分泌失调,也可导致低血糖的发生,常见于饥饿时。低血糖多见于由慢性肝炎发展成的肝细胞癌。

4. 维生素 多种维生素贮存于肝脏中,并参与肝脏内的生理、生化代谢。急性肝炎期易出现高维生素血症,多在 1~2 周内恢复正常(维生素 B₁₂除外)。慢性肝炎多伴发维生素缺乏,包括:①脂溶性维生素:肝内胆汁淤积、脂肪泻及慢性肝细胞病变等因素可导致脂溶性维生素的吸收障碍、转化障碍以及利用障碍,从而出现缺乏症状;②B 族维生素:机体的能量代谢和物质代谢需要多种 B 族维生素的参与和调节。肝脏发生病变时,机体对 B 族维生素的需要量明显增加,应及时补充。

5. 微量元素 绝大多数微量元素在转运过程中需要与蛋白质相结合,肝脏发生病变时,微量元素的代谢也会受到影响。最容易出现的是血清锌、铁及硒水平的降低,降低程度与肝脏受损害程度、病情进展有密切关系。血清铜则出现异常上升趋势,并随肝脏病变的加重而逐渐升高。继发肝性糖尿病者易出现低血钾。

三、营养治疗

(一) 营养治疗目的

对于病毒性肝炎患者,营养治疗是极为重要的辅助治疗手段。合理而充足地供给各种营养素,可以改善肝脏的营养状况,增强肝细胞的修复再生能力,调节营养物质的代谢紊乱,

从而改善氮平衡和支链氨基酸/芳香族氨基酸比值,避免血氨升高,降低感染、腹水、贫血、肝性脑病等的发病风险。

(二) 营养治疗原则

总的治疗原则是能量适度,不宜过高。蛋白质可根据病情变化随时调整。

1. 能量 肝炎患者的能量供给应该根据体重、病情和活动情况而定,以适量、能够保持理想体重为宜。高能量饮食可引起肥胖、脂肪肝、糖尿病等,增加肝脏负担,影响肝脏功能恢复,甚至延长病程;能量过低也不利于肝细胞的修复和再生,还会增加蛋白质的消耗。在无发热等并发症的情况下,成人每天能量需要量应为 $104.5 \sim 125.4 \text{ kJ}$ ($25 \sim 30 \text{ kcal}$)/kg。计算有腹水或水肿者的能量需要时,应按实际体重计算,以满足患者分解代谢所需能量。

2. 蛋白质 蛋白质是肝细胞修复和再生的主要原料,其需要量应视患者营养不良程度、对蛋白质的耐受程度、体重及病情而定。急性肝炎和失代偿性肝硬化时,氮的流失量明显增加,蛋白质的摄入量可增加到 $1.5 \sim 2 \text{ g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 。慢性肝炎和代偿性肝硬化时,每日摄入 $0.8 \sim 1.0 \text{ g}/\text{kg}$ 蛋白质即可达到氮平衡。有轻度肝性脑病者需适当限制蛋白质的摄入量,症状明显者应严格限制,可按 $0.5 \sim 0.8 \text{ g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 供给,待病情改善后,可每天增加 $0.2 \text{ g}/\text{kg}$,直至 $1.5 \text{ g}/\text{kg}$ 。合并感染、腹水、消化道出血等症的患者每日蛋白质摄入量不少于 $1.5 \text{ g}/\text{kg}$ 。

膳食中蛋白质增加,产生的氨和氨基酸也相应增多,因此还需降低血氨、调整血中氨基酸构成。植物性蛋白质含有膳食纤维,可加速体内含氮废物的排出,从而降低血氨。因此应增加膳食中植物性蛋白质的摄入量,以不低于总量 50% 为宜。研究结果显示,含 15%~35%BCAA 的营养液能明显增加慢性肝炎(尤其是肝性脑病)患者体内 BCAA/AAA 的比值,纠正血浆氨基酸构成的异常,抑制蛋白质的分解,促进蛋白质的合成,改善肝性脑病症状。

3. 脂肪 脂肪摄入量应适度,以占每日总能量的 30%~35% 为宜,不宜超过 40%。膳食中脂肪过多,会增加肝脏负担,引起脂肪泻,还可导致急性蛋白下降;过分限制脂肪,又会影响食欲和脂溶性维生素的吸收。肝病患者对长链脂肪(long chain triglyceride, LCT)的吸收、代谢及利用不足,还会出现不同程度的脂肪泻。因此膳食中应以中链脂肪(medium chain triglyceride, MCT)为主,补充少量 LCT 以保证必需脂肪酸和脂溶性维生素的摄入量,一般 LCT 占每日总能量的 10%。每日摄入 MCT $45 \sim 60 \text{ ml}$ (15 ml MCT 可提供 483 kJ 能量,即 115 kcal)。由于 MCT 主要在肝脏内代谢,故不宜大量应用于肝硬化患者。

4. 碳水化合物 碳水化合物的供给量应适量,一般占总能量的 50%~55%,以低聚糖和多聚糖为主。碳水化合物对蛋白质有保护作用,并可促进肝脏对氨基酸的利用,促进肝细胞修复和再生。但也不宜过多,一旦超过机体需要量,多余的碳水化合物可转化成脂肪在体内贮存,并使血液黏稠度增加,不利于疾病恢复。另外,肝硬化患者易出现肝性糖尿病。应增加膳食中淀粉类食物、蔬菜、水果以及豆类及其制品的摄入,以增加多聚糖、膳食纤维和低聚糖,减轻对胰岛素的刺激,调节餐后血糖,同时还能调节肠道菌群,维持正常 pH,促进废物的排出。

5. 维生素和矿物质 维生素和矿物质可以改善肝脏的解毒作用,调节免疫功能,有利于疾病恢复。肝脏病变时易出现脂溶性维生素和铁、锌等微量元素的缺乏。应根据病